

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-current-change 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 自己1誘導起電力の大きさは0V,電流が変化した時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 自己12ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化した時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 自己13ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化した時
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己14ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化自己時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化した時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化した時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 16.0 \text{ V}$, 自己1誘導起電力の大きさは8V,電流が変化した時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己18ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化00の時
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己19ン誘導起電力の大きさは $|E|$ 電流が変化した時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 50.0 \text{ V}$, 自己0誘導起電力の大きさは0V,電流が変化した時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが $0.01|E|$ の電流が変化したとき
 こたえ： 2 A こたえ： 4 A

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L 電流が変化した時に
こたえ： 2 A こたえ： 0.2 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が電流が変化した時に
こたえ： 4 A こたえ： 0.4 A

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化自己時
こたえ：1 A こたえ：2 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化しない時
こたえ：1 A こたえ：0.5 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己誘導係数の大きさ L が 0.8 mH のコイルがある。電流が変化した瞬間に発生する誘導起電力の大きさを求めよ。

こたえ： 0.2 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 16.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが8割、電流が変化した
こたえ：4 A こたえ：5 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己18 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化0.01 Aの時
こたえ: 4 A こたえ: 0.200000000000000004 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 1 H のコイルがある。電流が変化したとき、このコイルに生じる電圧降下の大きさを求めよ。

こたえ： 1 A こたえ： 0.4 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 50.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは 0 である。電流が変化したとき、電流の大きさ I と時間 t の関係は、右の図のようになる。このとき、電流の最大値 I_{max} の値を求めよ。

こたえ： 5 A